

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tiếng Anh: SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN			Mã HP: 121008
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/ Bài tập/Dự án	Thí nghiệm/ Thực hành/ Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước	- Cơ sở dữ liệu - Thiết kế cơ sở dữ liệu		MS: 121000 MS: 121002	
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại hệ thống thông tin quản lý; Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng; Phân tích hệ thống và sản phẩm của giai đoạn phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống và sản phẩm của giai đoạn thiết kế hệ thống.

Ngoài ra, người học được cung cấp kỹ năng phát triển hệ thống thông tin hoàn chỉnh ở mức phân tích và thiết kế (chưa được cài đặt). Đồng thời, có thái độ chủ động trong học tập, hỗ trợ người khác trong công việc phân tích thiết kế hệ thống.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- ✓ CO1 Phân tích và thiết kế hệ thống phù hợp với người dùng và theo xu hướng hiện tại.
- ✓ CO2 Phát triển hệ thống thông tin hoàn chỉnh ở mức phân tích và thiết kế (chưa được cài đặt).
- ✓ CO3 Tích cực làm việc nhóm trong việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ứng dụng theo yêu cầu thực tế

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- ✓ CLO1 Trình bày các phương pháp phân tích hệ thống, các công cụ hỗ trợ phân tích hệ thống, cách thức dự án được khởi tạo. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống theo UML. Xây dựng kế hoạch dự án, mô hình chức năng, mô hình cấu trúc hệ thống, mô hình hành vi hệ thống. Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng
- ✓ CLO2 Phát triển hệ thống thông tin hoàn chỉnh ở mức phân tích và thiết kế (chưa được cài đặt). Báo cáo bảo vệ hệ thống thông tin xây dựng được
- ✓ CLO3 Sẵn sàng đóng góp ý kiến, làm việc độc lập trong việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Tích cực làm việc nhóm để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ứng dụng theo yêu cầu thực tế.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PLO1	PLO2				PLO3			PLO4	PLO5	PLO6			PLO7	
		PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4	PI3.1	PI3.2	PI3.3			PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2
CLO1			R												
CLO2										R					
CLO3															R

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;
- Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

- Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
- Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1	A1.1	10
	Bài tập thực hành	CLO2	A3.1	40
Đánh giá kết thúc học phần	Bài tập lớn	CLO1 CLO2 CLO3	A5.1	50
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
1/1	Chương 1. Giới thiệu tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống 1.1. Giới thiệu 1.2. Quy trình xây dựng hệ thống 1.2.1. Lập kế hoạch 1.2.2. Phân tích 1.2.3. Thiết kế 1.2.4. Triển khai 1.3. Phân tích thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học. - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Nhắc gọi nhớ lại các khái niệm, các thuật ngữ về Cơ	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
	1.3.1. Use-Case 1.3.2. Kiến trúc trung tâm 1.3.3. Lập và tăng dần 1.3.4. Lợi ích phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng		sở dữ liệu, Thiết kế cơ sở dữ liệu và Lập trình hướng đối tượng. - Giảng các slide về các loại Hệ thống thông tin, Quy trình xây dựng hệ thống thông tin, và Phân tích thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng. Hoạt động của SV: - Lắng nghe. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên về Cơ sở dữ liệu, Thiết kế cơ sở dữ liệu và Lập trình hướng đối tượng. - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - - Làm các bài tập nhỏ.	
2/2	Chương 2. Giới thiệu UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) 2.1. Tổng quan về UML 2.2. Mô hình khái niệm về UML 2.3. Kiến trúc UML	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức. - Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên thảo luận. - Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập. Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Các phần tử của UML? - Các biểu đồ của UML? - Làm các bài tập nhỏ về UML.	A1.1 A3.1
2/2	Chương 2. Giới thiệu UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) (tt)	CLO1 CLO2	E-learning Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
	2.1. Tổng quan về UML 2.2. Mô hình khái niệm về UML 2.3. Kiến trúc UML - Elearning: Thực hành cài đặt phần mềm và thực hành các bài tập liên quan nội dung lý thuyết		- Giới thiệu phần mềm hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống theo UML. - Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống theo UML. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống theo UML. Hoạt động của SV: - Thảo luận về nội dung bài giảng - Thực hành cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống theo UML. - Làm các bài tập nhỏ về UML.	
3/3	Chương 3. Phân tích hệ thống 3.1. Khởi tạo dự án 3.2. Xác định yêu cầu hệ thống 3.2.1. Xác định yêu cầu 3.2.2. Các chiến lược phân tích yêu cầu 3.2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức về khởi tạo dự án, xác định yêu cầu hệ thống. - Làm mẫu kỹ thuật phỏng vấn để thu thập yêu cầu hệ thống. - Ra các bài tập nhỏ về khởi tạo dự án và kỹ thuật phỏng vấn. - Duyệt dự án do sinh viên chọn. - Giới thiệu về mô hình hóa chức năng hệ thống. Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Làm bài tập nhỏ. - Thảo luận về khởi tạo dự án. - Chọn dự án để làm việc theo nhóm. - Hình thành nhóm. - Khởi tạo dự án.	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
			- Làm các bài tập nhỏ.	
3/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.1. Khởi tạo dự án 3.2. Xác định yêu cầu hệ thống 3.2.1. Xác định yêu cầu 3.2.2. Các chiến lược phân tích yêu cầu 3.2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu	CLO1 CLO2	E-learning Hoạt động của GV: - Hướng dẫn các nhóm chọn dự án phù hợp. - Yêu cầu sinh viên chỉnh sửa lại phạm vi dự án thích hợp với nguồn năng lực và thời gian thực hiện. - Hướng dẫn xác định yêu cầu hệ thống. Hoạt động của SV: - Thảo luận - Chỉnh sửa lại phạm vi dự án thích hợp với nguồn năng lực và thời gian thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên. - Thực hành thu thập yêu cầu hệ thống theo kỹ thuật phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu. - Thực hành lập tài liệu thu thập yêu cầu.	A1.1 A3.1
4/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.3. Mô hình hóa chức năng hệ thống 3.3.1. Giới thiệu 3.3.2. Mô hình hóa chức năng bằng các biểu đồ hoạt động (activity diagrams) 3.3.3. Mô tả chức năng (use-case) 3.3.4. Biểu đồ chức năng	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức về mô hình hóa chức năng hệ thống. - Làm mẫu mô hình chức năng hệ thống. - Ra các bài tập nhỏ. - Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Tham gia thảo luận về các vấn đề:	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
			+ Có cần thiết phải xây dựng biểu đồ hoạt động? + Các cách mô tả chức năng? + Biểu đồ chức năng được sử dụng để làm gì? - Trả lời các câu hỏi. - Làm các bài tập nhỏ.	
4/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.3. Mô hình hóa chức năng hệ thống 3.3.2. Mô hình hóa chức năng bằng các biểu đồ hoạt động (activity diagrams) 3.3.3. Mô tả chức năng (use-case) 3.3.4. Biểu đồ chức năng	CLO1 CLO2	E-learning Hoạt động của GV: - Nhắc lại các cách mô hình hóa chức năng. - Yêu cầu sinh viên làm bài tập nhóm. Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Thực hiện phân tích mô hình hóa chức năng hệ thống cho dự án đã chọn ở tuần 3 (làm theo nhóm). - Thực hành vẽ các biểu đồ của mô hình hóa chức năng hệ thống.	A1.1 A3.1
5/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.4. Mô hình hóa cấu trúc hệ thống 3.4.1 Giới thiệu 3.4.2 Các phần tử của mô hình cấu trúc 3.4.3 Xác định các lớp đối tượng 3.4.3 Biểu đồ lớp 3.4.5 Xây dựng lớp và biểu đồ lớp	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức về mô hình hóa cấu trúc hệ thống. - Làm mẫu mô hình cấu trúc hệ thống. - Ra các bài tập nhỏ. - Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Làm các bài tập tại lớp.	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
	3.5. Mô hình hóa hoạt động hệ thống 3.5.1 Giới thiệu -		- Thảo luận về cách thức mô hình cấu trúc hệ thống cho dự án đã chọn ở tuần 3 (thảo luận theo nhóm).	
5/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.4. Mô hình hóa cấu trúc hệ thống 3.4.3 Xác định các lớp đối tượng 3.4.3 Biểu đồ lớp 3.4.5 Xây dựng lớp và biểu đồ lớp	CLO1 CLO2	E-learning Hoạt động của GV: - Nhắc lại các cách mô hình hóa cấu trúc hệ thống. - Yêu cầu sinh viên làm bài tập nhóm. Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Thực hiện mô hình hóa cấu trúc hệ thống cho dự án đã chọn ở tuần 3 (làm theo nhóm) - Thực hành vẽ các biểu đồ của mô hình hóa cấu trúc hệ thống.	A1.1 A3.1
6/3	Chương 3. Phân tích hệ thống (tt) 3.5. Mô hình hóa hoạt động hệ thống 3.5.1 Giới thiệu 3.5.2 Biểu đồ tương tác 3.5.3 Biểu đồ máy trạng thái	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Truyền đạt kiến thức về mô hình hóa hoạt động hệ thống. - Làm mẫu mô hình hoạt động hệ thống. - Ra các bài tập nhỏ. Hoạt động của SV: - Lắng nghe giảng viên trình bày - Làm các bài tập tại lớp. - Thảo luận về cách thức mô hình hoạt động hệ thống cho dự án đã chọn ở tuần 3 (thảo luận theo nhóm). - Trả lời các câu hỏi.	A1.1 A3.1
7/4	Chương 4. Thiết kế hệ thống 4.1. Giới thiệu	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV:	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
	4.2. Thiết kế cách quản lý dữ liệu -		- Truyền đạt kiến thức về quy trình thiết kế hệ thống. - Giới thiệu các cách quản lý dữ liệu. - Hướng dẫn cách thiết kế cơ sở dữ liệu. - Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên thảo luận - Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Tham gia thảo luận và giải bài tập - Trả lời các câu hỏi	
7/4	Chương 4. Thiết kế hệ thống (tt) 4.2. Thiết kế cách quản lý dữ liệu	CLO1 CLO2 .	Elearning Hoạt động của GV: - Nhắc lại các cách thiết kế cơ sở dữ liệu. - Yêu cầu sinh viên làm bài tập nhóm. - Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên thảo luận - Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập Hoạt động của SV: - Lắng nghe - Tham gia thảo luận và giải bài tập - Trả lời các câu hỏi. - Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống cho dự án đã chọn. - Làm các bài tập nhỏ.	A1.1 A3.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
8/4	Chương 4. Thiết kế hệ thống (tt) 4.3. Thiết kế giao diện 4.3.1. Nguyên lý thiết kế giao diện 4.3.2. Tiến trình thiết kế giao diện 4.3.3. Thiết kế duyệt tìm 4.3.4. Thiết kế đầu vào 4.3.4. Thiết kế đầu ra 4.4. Thiết kế kiến trúc vật lý - Báo cáo thuyết trình bài tập lớn.	CLO1 CLO2	Hoạt động của GV: - Nhắc lại các cách thiết kế giao diện và thiết kế kiến trúc. - Ôn tập. - Tổ chức cho các nhóm thuyết trình sản phẩm phân tích và thiết kế. - Đặt câu hỏi cho sinh viên theo bài tập nhóm. - Lắng nghe sinh viên trình bày và phản biện. Hoạt động của SV: - Lắng nghe giảng viên trình bày - Phân công các thành viên trong nhóm thuyết trình kết quả - Trả lời các câu hỏi do Giảng viên và Sinh viên khác đưa ra. - - Nắm bắt tốt các bài thuyết trình của nhóm khác.	A1.1 A3.1
9	Kiểm tra sơ bộ bài tập lớn	CLO1 CLO2 CLO3	- Kiểm tra - Đánh giá	A5.1
10	Báo cáo bài tập lớn	CLO1 CLO2 CLO3	- Báo cáo - Đánh giá	A5.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] David P. Tegarden, Binny Samuel, Roman Lukyanenko, Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, (2025), Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML (7th Edition), Wiley.

8.2 Tài liệu tham khảo (References materials)

- [1] Alan Dennis, Barbara Wixom, Roberta M. Roth, (2021), Systems Analysis and Design (8th Edition), Wiley
- [2] Shouhong Wang, Hai Wang, (2022), Information Systems Analysis and Design (2nd Edition): Systems Acquisition Approach, Universal Publishers.
- [3] Scott, Tilley, (2020), Systems Analysis and Design (12th Edition), Cengage Learning.

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không.

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 01/09/2021
- Ngày chỉnh sửa: 28/06/2024 (chỉnh sửa lần 3)

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Lê Văn Quốc Anh

ThS. Nguyễn Chi Thảo

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Rubric A1.2: Chuyên cần 2

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	50
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cầm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	50

Lưu ý:

Phản thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,...

Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách

Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên)

Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập)

Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể

Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2

Đánh giá bài tập trên lớp

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	100

Đánh giá thực hành

Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng.	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	40
Giải thích kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Giải thích không rõ ràng	Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích và lập luận rõ ràng	30
Báo cáo thực hành đúng quy định	Không làm bài tập thực hành	Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng	Chưa đầy đủ	Đầy đủ và đúng hạn.	Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn.	10

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.

BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương.

Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện

- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương.

- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ đề được lấy để đo lường mức độ bloom.

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống.

Commented [TT1]: Cá nhân

	Mức độ đạt chuẩn quy định					
Tiêu chí đánh giá	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	Trọng số
Chất lượng nội dung bài nộp						40%
Lỗi thuật ngữ	Tối thiểu 5 lỗi	Tối đa 4 lỗi	Tối đa 3 lỗi	Tối đa 2 lỗi	Tối đa 1 lỗi	10%
Lập luận	Không chặt chẽ, không logic	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng		Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	30%
Chất lượng hình thức bài nộp						30%
Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ	Không đúng yêu cầu	-	-	-	Đúng tất cả yêu cầu	30%
Thuyết trình						30%
Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian	Đúng tối đa 1 tiêu chí	Đúng 2 tiêu chí	Đúng 3 tiêu chí	Đúng 4 tiêu chí	Đúng tất cả tiêu chí đánh giá	30%

Rubric A5.2 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm.

Commented [TT2]: Nhóm và có đánh giá hoạt động của nhóm bởi giảng viên

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm.	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công	20%

					việc nhóm được giao.	
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Commented [TT3]: Nhóm và đánh giá nhóm khác bởi người học

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	30%
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp	20%

	chỉ của nhóm	lượng tiêu chí ít.	chỉ ở mức tương đối.	chỉ ở mức tương đối.	lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	
--	--------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	--

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

Commented [TT4]: Theo nhóm

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thẻ thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thẻ thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thẻ thức, nhiều lỗi chính tả	Thẻ hiện sự cầu thả về thẻ thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Commented [TT5]: Các môn yêu cầu bảo vệ quan điểm mức bloom 5

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng		10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.		20

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận logic rõ ràng, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa logic rõ ràng, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết

Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTĐT, thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ	15	Chia đều cho số lần họp nhóm.			
Thái độ tham gia	15	Kết nối tốt.	Kết nối khá tốt	Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở	Không kết nối
Chất lượng đóng góp ý kiến	20	Sáng tạo/ rất hữu ích	Hữu ích	Tương đối hữu ích	Không hữu ích
Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn	20	Đúng hạn	Trễ ít, không gây ảnh hưởng	Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục.	Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục
Chất lượng sản phẩm giao nộp	30	Đáp ứng tốt/sáng tạo	Đáp ứng khá tốt yêu cầu	Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan trọng	Không sử dụng được.